高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

地幔物质怎样运动?

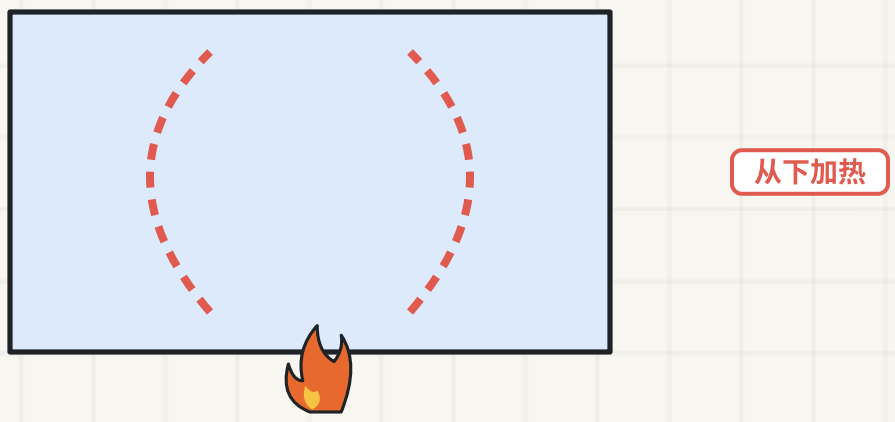
第6课 地幔对流

（温度和地幔物质的行为有什么关系? · 探究）

01

现象

鱼缸或熔岩灯里的液体从底部加热时，悬浮在液体中的固体会运动

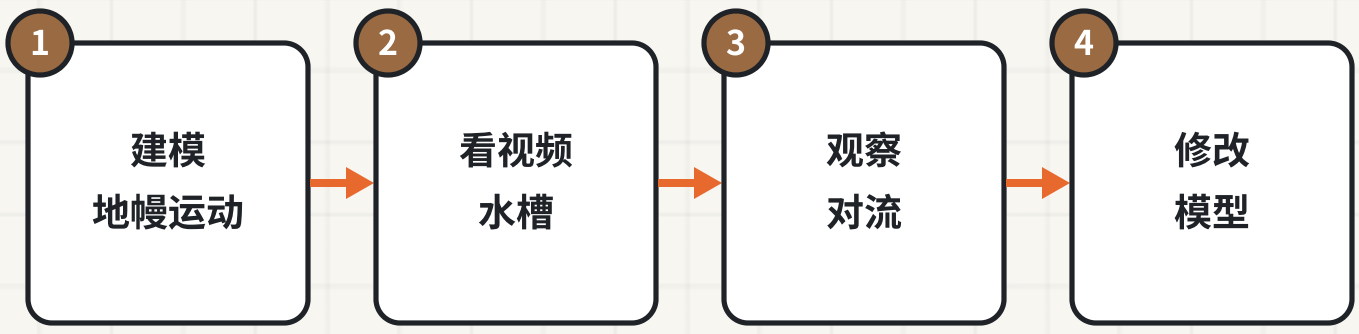


↓

02

对流实验

教材探究：建模解释地幔中物质的运动；分析模拟地幔物质的水槽视频，弄清加热后物质怎样变化；观察水槽中的对流并修改模型；把模型与地幔对比

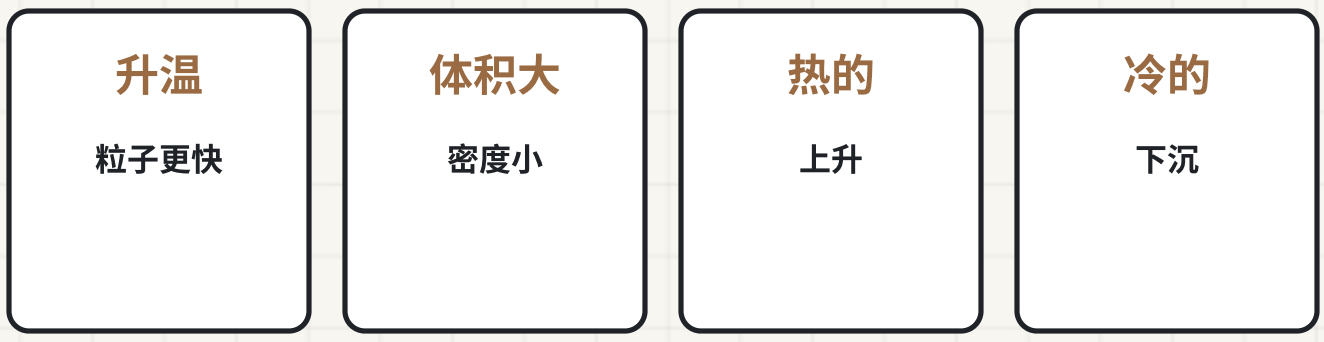


↓

03

得出结论

地幔物质温度升高时粒子运动更快、距离更远，体积变大、密度变小；地幔各处物质受到的重力和下方推力的关系，决定物质上升还是下沉



这一课弄明白

- **对流** · 热升冷降
- **密度** · 随温度变
- **拓展** · 看热水里的墨水
- **安全** · 加热防烫

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）